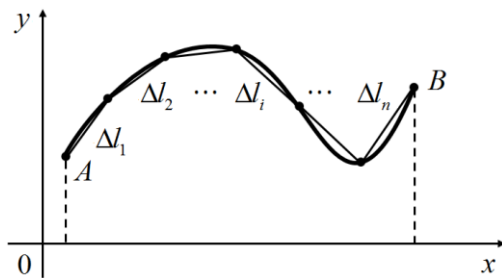


ДИСЦИПЛИНА	Математический анализ
	полное название дисциплины без аббревиатуры
ИНСТИТУТ	ИТХТ имени М.В. Ломоносова
КАФЕДРА	Высшей и прикладной математики
	полное название кафедры
ГРУППА	Все группы 1-го курса
	номер групп/ы, для которых предназначены материалы
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Материал к практическим занятиям
	лекция; материал к практическим занятиям; контрольно-измерительные материалы к практическим занятиям; руководство к КР/КП, практикам
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	ЗАНЯТИЕ 13
	Коллектив кафедры ВиПМ
	фамилия, имя, отчество
СЕМЕСТР	2
	указать номер семестра обучения

Занятие 13

Криволинейные интегралы 1-го рода и 2-го рода и их вычисление для явного и параметрического задания плоской кривой.



Рассмотрим на плоскости кривую AB . Разобьём её n точками деления, впишем в кривую ломаную и обозначим её периметр буквой p . Тогда $S = \overset{\cup}{AB} = \lim_{\max \Delta l_i \rightarrow 0} p$ называется

длинной дуги $\overset{\cup}{AB}$.

Если такой предел существует, то сама кривая называется спрямляемой.

Другими словами, спрямляемая кривая – это кривая, имеющая конечную длину.

Криволинейные интегралы 1-го рода

Определение. Криволинейным интегралом 1-го рода от функции $f(x, y)$ по кривой AB (по кривой L) называется конечный предел интегральной суммы $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \nu_i) \Delta l_i$ при $\max \Delta l_i \rightarrow 0$, если этот предел существует и не зависит от способа разбиения кривой L на части и выбора точек $M_i(\xi_i, \nu_i)$.

Обозначение: $\int_L f(x, y) dl$.

Таким образом, по определению $\int_L f(x, y) dl = \lim_{\max \Delta l_i \rightarrow 0} \sum f(\xi_i, \nu_i) \Delta l_i$.

Можно показать, что если $f(x, y)$ непрерывна на кривой L , то криволинейный интеграл существует.

Если в каждой точке M кривой L задана линейная плотность распределения масс $\rho = \rho(x, y)$, то выражение для массы кривой можно записать $m = \int_L \rho(x, y) dl$,

и отсюда следует, что криволинейный интеграл 1-го рода представляет собой массу кривой L (физический смысл).

Если L – пространственная кривая, то рассуждая аналогично, получим:

$$\int_L f(x, y, z) dl = \lim_{\max \Delta l_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \nu_i, \chi_i) \Delta l_i.$$

Вычисление криволинейного интеграла 1-го рода

Рассмотрим различные способы задания кривой L .

1⁰. Кривая L задана параметрическими уравнениями $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}, \alpha \leq t \leq \beta,$

причём функции $\varphi(t), \psi(t)$ непрерывно дифференцируемы, то есть $\varphi'(t), \psi'(t)$ существуют и непрерывны на $[\alpha, \beta]$. Тогда

$$\int_L f(x, y) dl = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t), \psi(t)) \sqrt{[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2} dt$$

Пример 1

Вычислить криволинейный интеграл $\int_L (x + 2y) dl$, где L – дуга астроиды

$$\begin{cases} x = \cos^3 t \\ y = \sin^3 t \end{cases} \text{ в первом квадранте (см. рис. 1).}$$

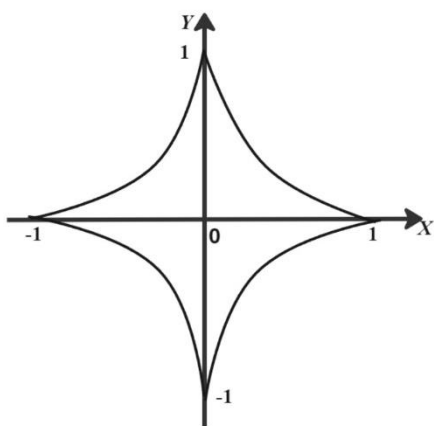


Рис. 1

Решение.

В первом квадранте $0 \leq t \leq \pi/2$. Определим дифференциал дуги:

$$\begin{aligned} dl &= \sqrt{[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2} dt = \sqrt{[3\cos^2 t \cdot (-\sin t)]^2 + [3\sin^2 t \cdot \cos t]^2} dt = \\ &= 3\sqrt{\cos^4 t \cdot \sin^2 t + \sin^4 t \cdot \cos^2 t} dt = 3\sqrt{\cos^2 t \cdot \sin^2 t} dt = 3\cos t \sin t dt \end{aligned}$$

Представим криволинейный интеграл в виде определённого интеграла и вычислим его:

$$\int_L (x + 2y) dl = \int_0^{\pi/2} (\cos^3 x + 2\sin^3 x) \cdot 3\cos x \cdot \sin x dx = 3 \int_0^{\pi/2} (\cos^4 x \cdot \sin x + 2\sin^4 x \cdot \cos x) dx =$$

$$= -3 \int_0^{\pi/2} \cos^4 x \cdot d(\cos x) + 6 \int_0^{\pi/2} \sin^4 x \cdot d(\sin x) = \left(-3 \cdot \frac{\cos^5 x}{5} + 6 \cdot \frac{\sin^5 x}{5} \right) \bigg|_0^{\pi/2} = \frac{3}{5} + \frac{6}{5} = \frac{9}{5}$$

Пример 2

Вычислить $\int_L \sqrt{2y} dl$, где L – первая арка циклоиды

$$\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi \text{ (см. рис. 2)}$$

Решение:

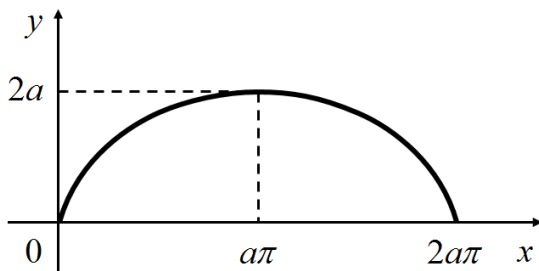


Рис. 2

$$\begin{aligned} \int_L \sqrt{2y} dl &= \int_0^{2\pi} \sqrt{2a(1 - \cos t)} \sqrt{[a(1 - \cos t)]^2 + [a \sin t]^2} dt = \\ &= \int_0^{2\pi} a \sqrt{2a(1 - \cos t)} \sqrt{1 - 2\cos t + \cos^2 t + \sin^2 t} dt = 2a\sqrt{a} \int_0^{2\pi} (\sqrt{1 - \cos t})^2 dt = \\ &= 2a\sqrt{a} (t - \sin t) \bigg|_0^{2\pi} = 2a\sqrt{a} \cdot 2\pi = 4a\sqrt{a}\pi \end{aligned}$$

Замечание. Если рассматривать $\int_L f(x, y, z) dl$ по пространственной кривой

$$L, \quad \text{заданной параметрически} \quad \begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t), \quad \alpha \leq t \leq \beta, \quad \text{причём функции} \\ z = \chi(t) \end{cases}$$

$\varphi(t), \psi(t), \chi(t)$ непрерывно дифференцируемы на $[\alpha, \beta]$, то:

$$\int_L f(x, y, z) dl = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t), \psi(t), \chi(t)) \sqrt{[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2 + [\chi'(t)]^2} dt$$

2⁰. Кривая L задана уравнением $y = g(x)$, $a \leq x \leq b$, причём точке A соответствует $x = a$, точке B – $x = b$ и функция $y = g(x)$ – непрерывно дифференцируема на $[a, b]$. Тогда

$$\int_L f(x, y) dl = \int_{\alpha}^{\beta} f(x, g(x)) \sqrt{1 + [g'(x)]^2} dx$$

Пример 3

Вычислить $\int_L \frac{x}{y} dl$, где L – дуга параболы $y^2 = 2x$, заключённая между точками $(2, 2)$ и $(8, 4)$.

Решение:

$$\begin{aligned} \int_L \frac{x}{y} dl &= \int_2^8 \frac{x}{\sqrt{2x}} \sqrt{1 + \left(\frac{2}{2\sqrt{2x}}\right)^2} dx = \int_2^8 \frac{x}{\sqrt{2x}} \sqrt{1 + \frac{1}{2x}} dx = \int_2^8 \frac{x \sqrt{2x+1}}{2x} dx = \frac{1}{2} \int_2^8 \sqrt{2x+1} dx = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{(2x+1)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \bigg|_2^8 = \frac{1}{6} (2x+1)^{\frac{3}{2}} \bigg|_2^8 = \frac{1}{6} (17\sqrt{17} - 5\sqrt{5}) \end{aligned}$$

Криволинейные интегралы 2-го рода

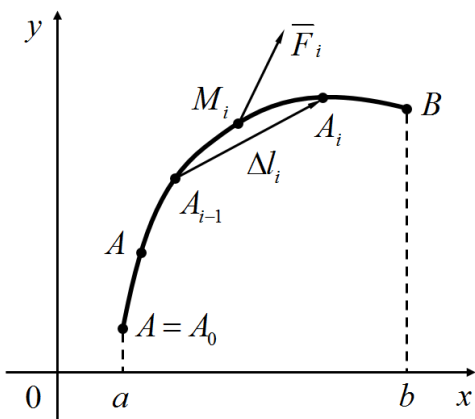
Поставим задачу о вычислении работы силы по перемещению точки по кривой, естественным образом приводящую к понятию криволинейного интеграла 2-го рода.

Пусть в каждой точке плоскости Oxy на помещённую в этой точке единицу массы действует сила $\vec{F}$, величина и направление которой зависят только от положения точки M : $\vec{F} = P(x, y)\vec{i} + Q(x, y)\vec{j}$. В этом случае плоскость (или её часть) называют плоским силовым полем, а силу $\vec{F}$, действующую на единицу массы, называют напряжением поля.

Пусть под действием силы $\vec{F}$ материальная точка с единичной массой движется по кривой L в определённом направлении (от точки A к точке B). Надо найти работу A силы $\vec{F}$ по перемещению материальной точки из A в B .

Если бы сила $\vec{F}$ была постоянной (по величине и направлению), а точка двигалась бы прямолинейно (от A к B), то работа была бы равна

$$A = |\vec{F}| \cdot |\overline{AB}| \cos(\angle \vec{F}, \overline{AB}) = \vec{F} \cdot \overline{AB}.$$



В случае переменной силы $\vec{F}$ и непрямолинейного движения работа определяется с помощью предельного перехода:

$$A = \lim_{\max \Delta l_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \vec{F}_i \cdot \Delta \vec{l}_i = \lim_{\max \Delta l_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n P(\xi_i, \nu_i) \Delta x_i + Q(\xi_i, \nu_i) \Delta y_i$$

Отвлекаясь от задачи о вычислении работы, рассмотрим некоторую непрерывную спрямляемую кривую L (незамкнутую) и пусть в каждой точке кривой определена векторная функция $\vec{F} = P(x, y)\vec{i} + Q(x, y)\vec{j}$.

Определение. Криволинейным интегралом 2-го рода от векторной функции $\vec{F} = P(x, y)\vec{i} + Q(x, y)\vec{j}$ по кривой L называется конечный предел интегральной суммы $\sum_{i=1}^n \vec{F}(M_i) \cdot \Delta \vec{l}_i = \sum_{i=1}^n P(\xi_i, \nu_i) \Delta x_i + Q(\xi_i, \nu_i) \Delta y_i$ при $\max \Delta l_i \rightarrow 0$, если этот предел существует и не зависит от способа разбиения кривой L на части и от выбора точек $M_i(\xi_i, \nu_i)$.

Обозначение: $\int_L \vec{F} \cdot d\vec{l}$ (векторная форма) или $\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ (координатная форма).

Таким образом, по определению:

$$\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \lim_{\max \Delta l_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n P(\xi_i, \nu_i) \Delta x_i + Q(\xi_i, \nu_i) \Delta y_i$$

Можно показать, что если функции $P(x, y)$ и $Q(x, y)$ непрерывны на L , то криволинейный интеграл существует.

Согласно определению, выражение для работы силы F можно записать в виде: $A = \int_L \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$, и, следовательно, криволинейный интеграл 2-го рода представляет собой работу силы $\vec{F} = P(x, y)\vec{i} + Q(x, y)\vec{j}$ по перемещению точки по кривой L (физический смысл).

Если кривая L замкнута, то криволинейный интеграл обозначается $\oint_L \vec{F} d\vec{l}$ (обязательно указывается направление обхода) и называется циркуляцией вектора $\vec{F}$ по замкнутому контуру L .

Вычисление криволинейного интеграла 2-го рода

1^0 . Кривая L задана параметрическими уравнениями $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}, \alpha \leq t \leq \beta,$

причём при изменении t от α до β точка описывает кривую в направлении от A к B . Предположим, что $\varphi(t), \varphi'(t), \psi(t), \psi'(t)$ непрерывны на $[\alpha, \beta]$. Тогда

$$\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \int_{\alpha}^{\beta} P(\varphi(t), \psi(t)) \varphi'(t) dt + Q(\varphi(t), \psi(t)) \psi'(t) dt$$

Пример 4.

Вычислить $J = \int_L (xy - 1) dx + x^2 y dy$ от точки $A(1, 0)$ до точки $B(0, 2)$ по дуге

эллипса $\begin{cases} x = \cos t \\ y = 2 \sin t \end{cases} \quad 0 \leq t \leq \pi/2$ (см. рис. 3)

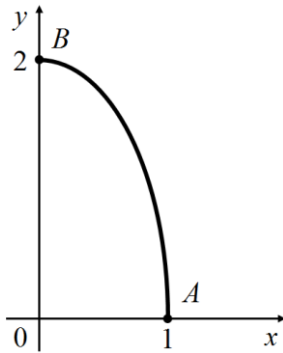


Рис. 3

Решение. Преобразуем данный криволинейный интеграл в определённый интеграл: точке A соответствует $t = 0$, точке B — $t = \pi/2$. Также имеем: $x = \cos t \Rightarrow dx = -\sin t dt$, $y = 2 \sin t \Rightarrow dy = 2 \cos t dt$.

Следовательно, получаем:

$$\begin{aligned} J &= \int_0^{\pi/2} (\cos t \cdot 2 \sin t - 1)(-\sin t dt) + \cos^2 t \cdot 2 \sin t \cdot 2 \cos t dt = \\ &= \int_0^{\pi/2} (-2 \cos t \cdot \sin^2 t + \sin t + 4 \cos^3 t \cdot \sin t) dt = -2 \int_0^{\pi/2} \sin^2 t d \sin t + \int_0^{\pi/2} \sin t dt - \\ &- 4 \int_0^{\pi/2} \cos^3 t d \cos t = -2 \frac{\sin^3 t}{3} \Big|_0^{\pi/2} - \cos t \Big|_0^{\pi/2} - 4 \frac{\cos^4 t}{4} \Big|_0^{\pi/2} = -\frac{2}{3} + 1 + 1 = 2 - \frac{2}{3} = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

2⁰. Кривая L задана уравнением $y = g(x)$, $a \leq x \leq b$, причём точке A соответствует $x = a$, а точке B — $x = b$. В этом случае, принимая x за параметр, получим $\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_a^b P(x, g(x))dx + Q(x, g(x)) \underbrace{g'(x)}_{dy}dx$.

Пример 5

Вычислить $\int_{OA} (3x + y)dx + xydy$ от точки $O(0,0)$ до точки $A(1,1)$ по дуге па-

раболы $y = x^2$ (см. рис. 4)

Решение:

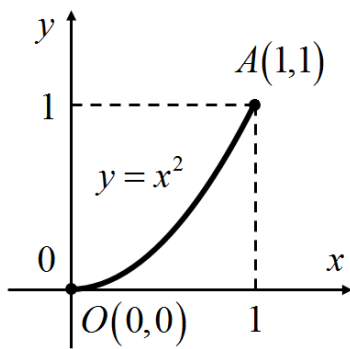


Рис. 4

Так как $dy = 2xdx$, то

$$\begin{aligned} J &= \int_{OA} (3x + y)dx + xydy = \int_0^1 (3x + x^2)dx + x \cdot x^2 \cdot 2xdx = \int_0^1 (3x + x^2 + 2x^4)dx = \\ &= \frac{3x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + 2\frac{x^5}{5} \Big|_0^1 = \frac{3}{2} + \frac{1}{3} + \frac{2}{5} = \frac{67}{30} \end{aligned}$$

Пример 6

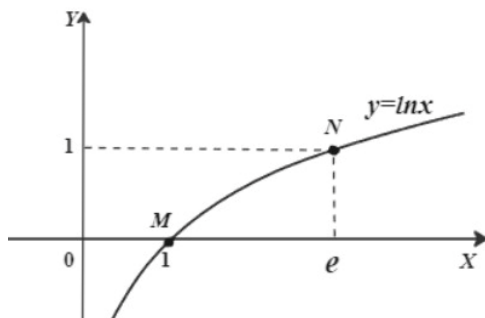


Рис. 5

Вычислить криволинейный интеграл

$\int_L \frac{y^2}{x}dx + x^2dy$, где L — дуга кривой $y = \ln x$ от точки $M(1;0)$ до точки $N(e;1)$.

Решение: Выполним чертёж (см. рисунок 5). Подставим вместо y в интеграле всюду $\ln x$, учтем, что $dy = d(\ln x) = \frac{1}{x} dx$. Переменная x при этом будет изменяться от $x=1$ до $x=e$. Получим:

$$\int_L \frac{y^2}{x} dx + x^2 dy = \int_1^e \frac{\ln^2 x}{x} dx + x^2 \left(\frac{1}{x} dx \right) = \int_1^e \ln^2 x d(\ln x) + x dx = \left(\frac{\ln^3 x}{3} + \frac{x^2}{2} \right) \Big|_1^e =$$

$$= \frac{1}{3} + \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{6}$$

Пример 7

Вычислить работу силы $\vec{F} = y\vec{i} - x\vec{j}$ по перемещению материальной точки из точки $O(0;0)$ в точку $A(1;2)$ вдоль линий (см. рисунок 6):

а) $y = 2x$; **б)** $y = 2x^2$; **в)** ломаная OBA , где $B(1;0)$.

Решение:

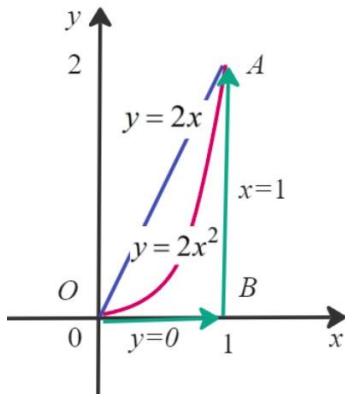


Рис. 6

а) $OA: y = 2x; \quad 0 \leq x \leq 1.$

$$\int_{OA} y dx - x dy = \int_0^1 2x dx - x \cdot 2 dx = 0.$$

б) $OA: y = 2x^2; \quad 0 \leq x \leq 1.$

$$\int_{OA} y dx - x dy = \int_0^1 2x^2 dx - x \cdot 4x dx = -2 \int_0^1 x^2 dx = -\frac{2}{3}.$$

в) звенья ломаной OBA задаются следующими функциями:

$OB: y = 0; 0 \leq x \leq 1$; и $BA: x = 1; 0 \leq y \leq 1$. Тогда

$$\int_{OBA} y dx - x dy = \int_{OB} y dx - x dy + \int_{BA} y dx - x dy = \int_0^1 0 \cdot dx - x \cdot 0 \cdot dy + \int_0^1 y \cdot 0 - 1 \cdot dy = -\int_0^1 dy = -1$$

Ответ: а) $A = 0$; б) $A = -\frac{2}{3}$; в) $A = -1$.

Задания для самостоятельного решения

13.1. Вычислить $\int_L \frac{dl}{x-y}$, где L – отрезок прямой $y = \frac{x}{2} - 2$, заключенный между точками $A(0; -2)$; $B(4; 0)$.

13.2. Вычислить массу четверти окружности $\begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t \end{cases}$, расположенной в 1 четверти, если плотность в каждой точке кривой равна квадрату ординаты этой точки. (Указание: $m = \int_L \rho(x; y) dl$).

13.3. Вычислить длину астроида $\begin{cases} x = a \cos^3 t \\ y = a \sin^3 t \end{cases}$.

(Указание: $\int_L f(x; y) dl$ при $f(x; y) = 1$ определяет длину дуги L).

13.4. Дано постоянное векторное поле $\vec{F} = 2\vec{i} + 3\vec{j}$. Вычислить работу этого поля на прямолинейном перемещении $\overline{AB}$, если $A(0; 2)$; $B(2; 1)$.

13.5. Вычислить $I_1 = \int_L x^2 dx - xy dy$, если

- а) L – дуга окружности $\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \end{cases}$, лежащая в первой четверти и пробегаемая против часовой стрелки;
 б) L – отрезок прямой;
 в) контур замкнутый: вверх по дуге окружности, вниз по прямой.

13.6. Вычислить криволинейный интеграл по замкнутому контуру $\oint_L 3x^2 y dx + (x^3 + 1) dy$, где контур L ограничен линиями: $x = y^2$; $x = 1$ (обход против часовой стрелки).

13.7. Вычислить $\int_L 2xy dx + x^2 dy$ вдоль линий

- а) $y = x$; б) $y = x^2$; в) $y = x^3$; г) $y^2 = x$ от точки $A(0; 0)$ до точки $B(1; 1)$.

13.8. Вычислить $\int_L xy dx + (y - x) dy$ вдоль линий

а) $y = x$; в) $y = x^2$; с) $y^2 = x$; д) $y = x^3$ от точки $A(0;0)$ до точки $B(1;1)$.

13.9. Вычислить $\int_L (x^2 + y^2) dy$, где L – контур четырехугольника с вершинами

(указанными в порядке обхода): $A(0;0)$; $B(2;0)$; $C(4;4)$; $D(0;4)$.

13.10. Вычислить $\int_L x dy$, где L – контур треугольника, образованного осями ко-

ординат и прямой $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1$, в положительном направлении (т.е. против часовой стрелки).

13.11. Вычислить $\int_L x dy$, где L – отрезок прямой $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ от ее пересечения с OX

до ее пересечения с OY .

13.12. Вычислить $\int_L (x^2 - y^2) dx$, где L – дуга параболы $y = x^2$ от точки $(0;0)$ до

точки $(2;4)$.

13.13. Вычислить $\int_L y dx + x dy$, где L – четверть окружности от $t_1 = 0$ до $t_2 = \frac{\pi}{2}$.

13.14. Вычислить $\int_L y dx - x dy$, где L – эллипс $\begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \end{cases}$, пробегаемый в положи-

тельном направлении.

13.15. Вычислить $\int_L \frac{y^2 dx - x^2 dy}{x^2 + y^2}$, где L – полуокружность $\begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t \end{cases}$ от $t_1 = 0$ до

$t_2 = \pi$.

13.16. Вычислить $\int_L (2a - y) dx - (a - y) dy$, где L – первая (от начала координат)

арка циклоиды $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$.

Ответы

13.1. $\sqrt{5} \ln 2$;

13.2. $\pi a^3/4$;

13.3. $6a$.

13.4. 1;

13.5. а) $-2/3$; **б)** $-1/2$; **в)** $-1/6$;

13.6. 0;

13.7. а) 1; **б)** 1; **в)** 1; **г)** 1;

13.8. а) $1/3$; **б)** $1/12$; **в)** $17/30$; **г)** $-1/20$;

13.9. $112/3$;

13.10. 3;

13.11. $ab/2$;

13.12. $-56/15$

13.13. 0;

13.14. $-2\pi ab$;

13.15. $-4a/3$;

13.16. πa^2 .